

Slope va intercepts — amaliyot

Bu darsda ikki nuqtadan tenglama tuzish, parallel/perpendikulyar chiziqlarni va slope ning kontekstdagi ma'nosini chuqur mashq qilasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Ikki nuqtadan tenglama tuzish

- Avval slope'ni ikki nuqtadan hisoblang, so'ng nuqta-slope shaklidan ($y-y_1=m(x-x_1)$) foydalanib tenglama tuzing.
- Tenglamani kerak bo'lsa slope-intercept ($y=mx+b$) shaklga soddalashtiring.
- Bu usul grafik chizishdan ko'ra ALGEBRAIK aniqroq natija beradi.

Parallel va perpendikulyar chiziqlar

- Parallel chiziqlar — bir xil slope'ga ega, lekin turli y-intercept'ga ega bo'ladi.
- Perpendikulyar chiziqlar — slope'lari bir-birining MANFIY TESKARISI bo'ladi (masalan, m va $-1/m$).
- Bu munosabatlarni bilish — 'berilgan chiziqqa parallel/perpendikulyar chiziq toping' turidagi savollarni tezda yechishga yordam beradi.

Slope ma'nosi (kontekstda)

- Real masalalarda slope — 'o'zgarish tezligi' degan ma'noni bildiradi (masalan, narx/soat, masofa/vaqt).
- Y-intercept esa odatda 'boshlang'ich qiymat' ($x=0$ bo'lgandagi holat) degan ma'noni bildiradi.
- Savol matnidagi birliklarga ('dollar/oy', 'km/soat') e'tibor berish slope ma'nosini to'g'ri talqin qilishga yordam beradi.

Eslatma: kontekstli savollarda slope va intercept'ning BIRLIGINI tekshirish — to'g'ri javobni aniqlashning kaliti.

Grafik va tenglama o'tkazish

- Grafikdan tenglamaga o'tishda avval ikki aniq nuqtani (masalan, kesim nuqtalarini) o'qib, so'ng slope hisoblang.
- Tenglamadan grafikka o'tishda y-intercept'dan boshlab, slope yordamida qo'shimcha nuqtalarni belgilang.
- Ikki yo'nalishni (grafik $\leftrightarrow$ tenglama) erkin almashtirish — Math bo'limidagi muhim ko'nikma.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Ikki nuqtadan to'g'ri tenglama tuzadi
- Parallel va perpendikulyar chiziqlar slope munosabatini biladi
- Slope ning kontekstdagi ma'nosini to'g'ri talqin qiladi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: $y = 2x + 5$ chiziqqa perpendikulyar va $(4, 1)$ nuqtadan o'tuvchi chiziq tenglamasini toping.

Yechim qadamlari:

- Berilgan chiziq slope'i: $m=2$. Perpendikulyar slope: $-1/2$.
- Nuqta-slope shaklida: $y - 1 = -1/2(x - 4)$.
- Soddalashtiramiz: $y = -1/2 x + 2 + 1 = -1/2 x + 3$.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 15 ta savolni vaqt bilan (timed) yechish — parallel/perpendikulyar va kontekstli slope masalalari
- 5 ta juft chiziqni parallel/perpendikulyar deb tasniflash mashqi
- Kontekstli masalalarda slope va intercept ma'nosini og'zaki izohlash

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 20 ta slope/intercept savolini mustaqil yechish
- 5 ta kontekstli (real hayotiy) slope masalasini yechib, ma'nosini yozish
- 3 ta parallel va 3 ta perpendikulyar chiziq juftligini tuzish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Nuqta-slope shakli ikki nuqtadan tenglama tuzishning eng tezkor usuli
- Parallel — bir xil slope; perpendikulyar — manfiy teskari slope
- Kontekstda slope = o'zgarish tezligi, intercept = boshlang'ich qiymat